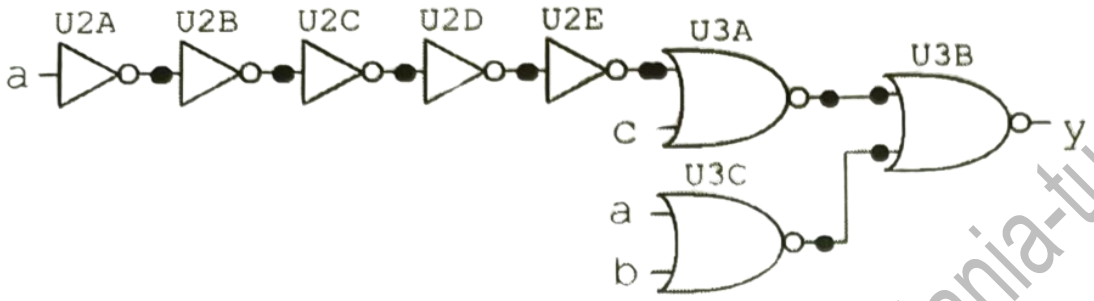
Treść zadań.

Zadanie 1

Zrealizuj układ przedstawiony na rysunku. Wyjście układu podłącz do wejścia zegarowego licznika synchronicznego.



Sprawdź, czy układ działa poprawnie. Jeżeli nie to pokaż sytuacje, w których układ działa niepoprawnie. Sprawdź także czy można wtedy coś poprawić.

Zadanie 2

Zaprojektować na przerzutnikach sr asynchroniczny układ przedstawiony w postaci tablicy przejść/wyjść.

ab	00	01	11	10	LP
0			(0)	3	10
1	(1)	(1)	2	3	00
2		1	(2)		01
3	1		0	(3)	00

a) Przypisać następujące kody

0 – 00, 1 – 01, 2 – 11, 3 – 10

Sprawdź, czy układ działa poprawnie. Jeżeli nie, to narysuj jego graf pracy. Sprawdź także czy można przy takim kodowaniu coś poprawić.

b) Przypisać następujące kody

0 – 00, 1 – 01, 2 – 10, 3 – 11

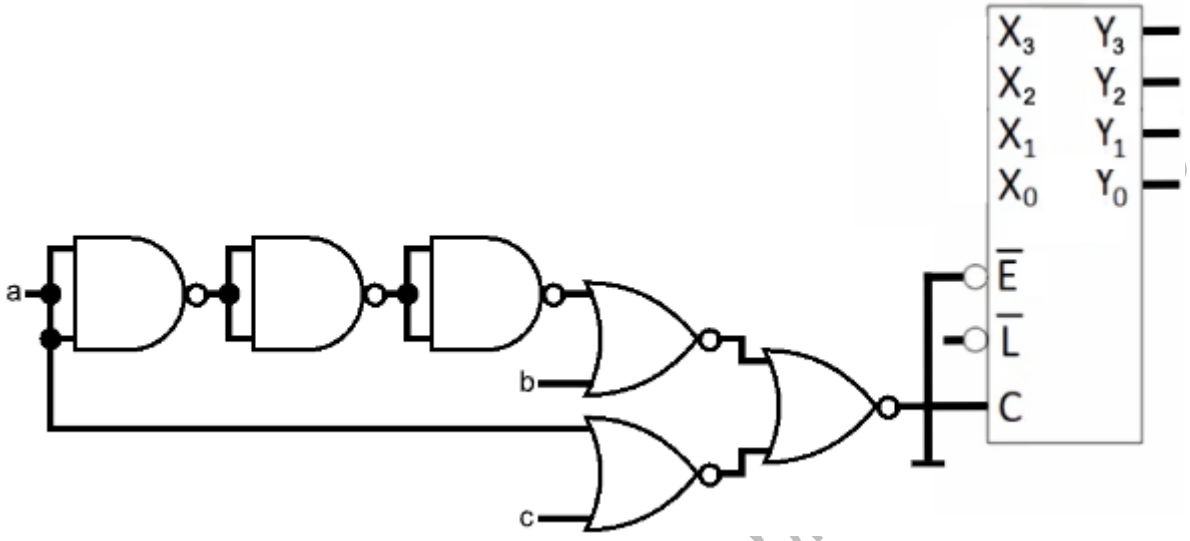
Sprawdź, czy układ działa poprawnie. Jeżeli nie, to narysuj jego graf pracy. Sprawdź także czy można przy takim kodowaniu coś poprawić.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-tuc@krzsztf.com
Date: 2023

Zadanie 1

Zbudowaliśmy zadany układ i podłączyliśmy jego wyjście do wejścia zegarowego licznika synchronicznego:



Na postawie układu stworzyliśmy funkcję wyjściową:

$$y = \overline{\overline{\overline{a} + c} + \overline{a + b}} = (\overline{a} + c)(a + b)$$

Siatka Karnaugha:

ab \ c	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

y

Na postawie zmian na wyjściach licznika doszliśmy do wniosku, że w układzie występuje hazard statyczny w warunkach niedziałania przy zmianie wejść:

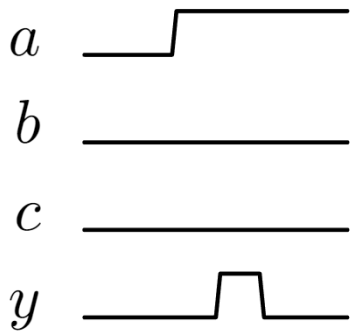
abc: $000 \rightarrow 100$

y: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sp

Hazard jest zauważalny ze względu na zwiększony czas propagacji sygnału a, który musi przejść przez 3 bramki NAND (działające w tym przypadku jak bramki NOT) zanim dojdzie do właściwej bramki NOR. Nie podłączaliśmy 5 aż bramek szeregowo, ponieważ licznik zliczał przekłamania wynikające z hazardu już przy 3 bramkach.

Wykres czasowy:

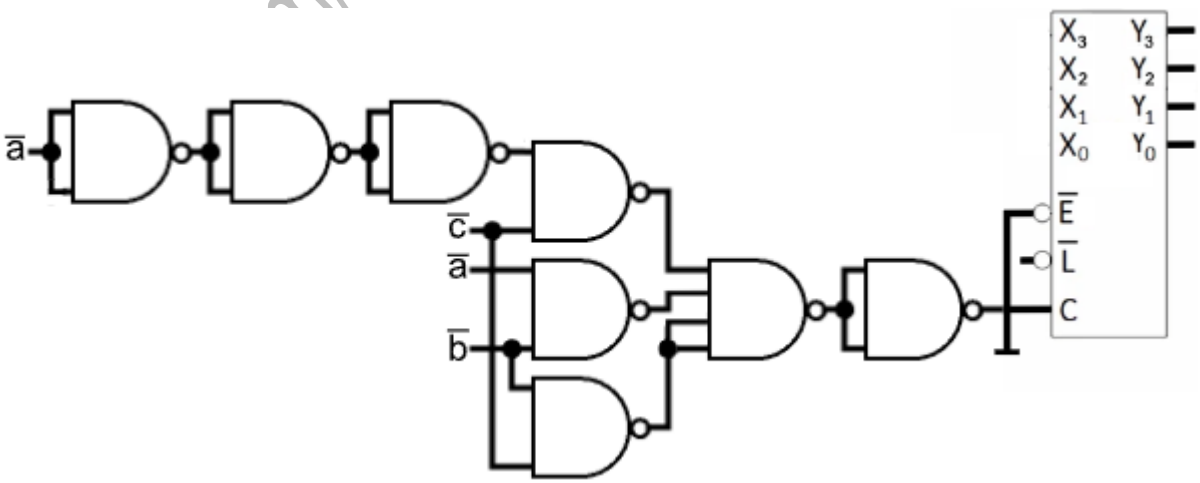


W pozostałych sytuacjach układ działał poprawnie. Aby poprawić działanie układu dodaliśmy grupę antyhazardową $(\mathrm{b}+\mathrm{c})$. Po naszej poprawcę HSn nie występował.

Użyliśmy bramki NAND, ponieważ na naszym stanowisku nie była dostępna 4-wejściowa bramka NOR.

$$y = (\overline{a}+c)(a+b)(\mathrm{b}+\mathrm{c}) = \overline{\overline{(\overline{a}+c)}\;\overline{(a+b)}\;(\mathrm{b}+\mathrm{c})} = \overline{a\overline{c}}\;\overline{\overline{a}\overline{b}}\;\overline{\overline{b}\overline{c}} = \overline{\overline{\overline{a\overline{c}}\;\overline{\overline{a}\overline{b}}\;\overline{\overline{b}\overline{c}}\;1}}$$

Schemat układu:



m/krzsztwtk/pobl-sprawozdania-tuc

Zadanie 2

a)

Siatka przejść:

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
00	--	--	00	10	
01	01	01	11	10	
11	--	01	11	--	
10	01	--	00	10	Q_1Q_2

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
00	-	-	0	**1**	
01	0	0	**1**	**1**	
11	-	**0**	1	-	
10	**0**	-	**0**	1	Q_1

$$s_1 = a\overline{b} + q_2 a$$
$$r_1 = \overline{a} + b\overline{q_2}$$

$$\overline{s_1} = \overline{a\overline{b} + q_2 a} = \overline{a\overline{b}}\,\overline{q_2 a} = \overline{\overline{\overline{a}\overline{\overline{b}}}\,\overline{q_2 a}}$$
$$\overline{r_1} = \overline{\overline{a} + b\overline{q_2}} = a\overline{b\overline{q_2}} = \overline{\overline{a1 \cdot \overline{b\overline{q_2}}}}$$

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
00	-	-	0	0	
01	1	1	1	**0**	
11	-	1	1	-	
10	**1**	-	0	0	Q_2

$$s_2 = \overline{a}$$
$$r_2 = a\overline{b}$$

$$\overline{s_2} = a$$
$$\overline{r_2} = \overline{a\overline{b}}$$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

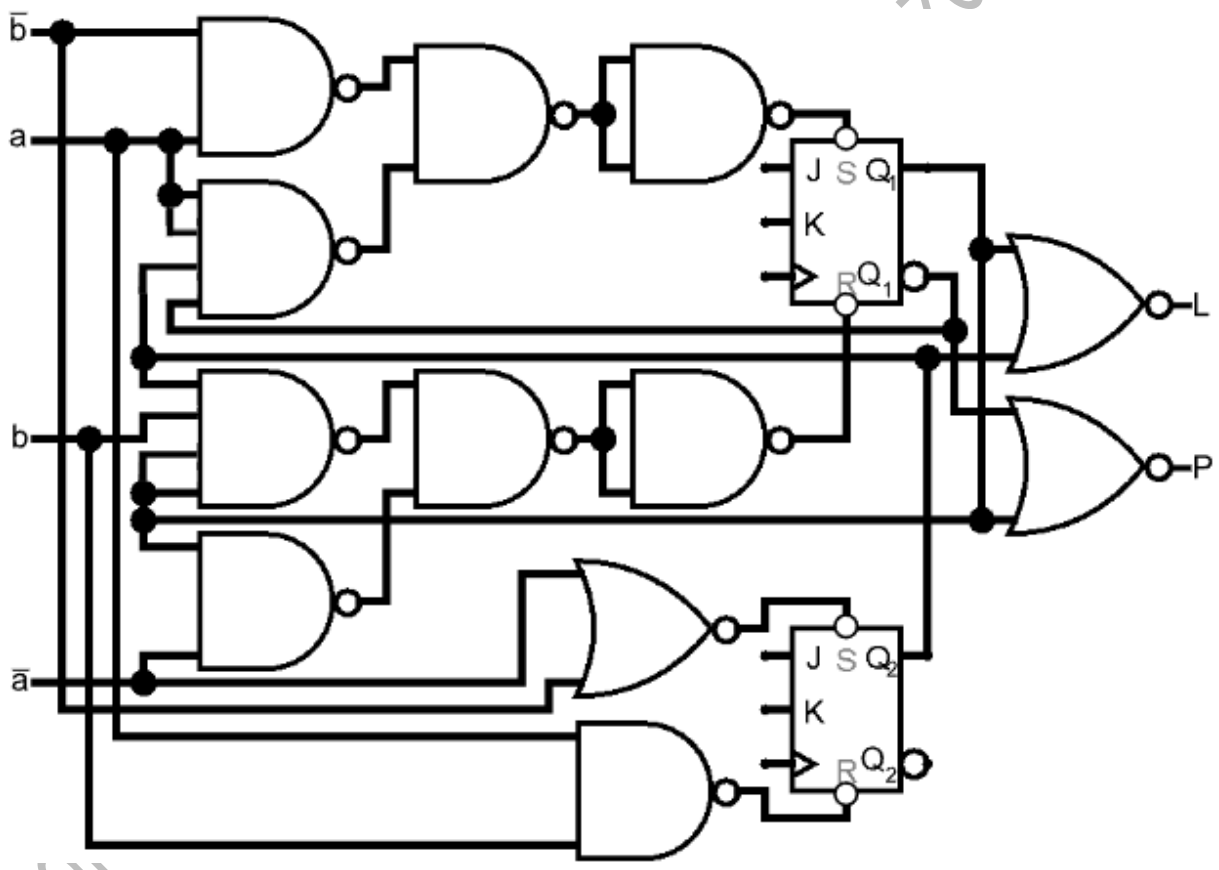
Siatka Karnaugha dla wyjść:

$q_1 \backslash q_2$	0	1
0	10	00
1	00	01

LP

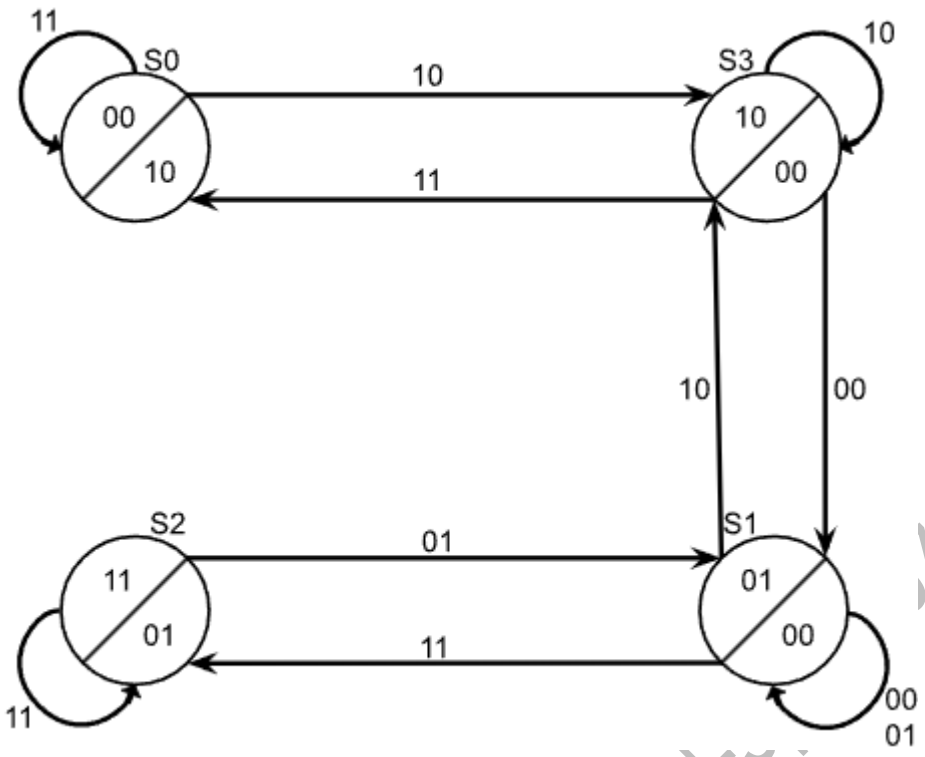
$$L = \overline{q_1}\,\overline{q_2} = \overline{\overline{\overline{q_1}\,\overline{q_2}}} = \overline{q_1 + q_2}$$
$$P = q_1 q_2 = \overline{\overline{q_1 q_2}} = \overline{\overline{q_1} + \overline{q_2}}$$

Schemat układu:



zadania-tuc

Graf pracy:



Podczas laboratorium myśleliśmy, że problemem w układzie jest to, że w stanie pierwszym przy zmianie wejść $ab = 00$ na $ab = 11$ w zależności i od tego czy zmieni się najpierw a czy b układ trafi od stanu 2 lub stanu 0.

Jeżeli:

$ab: 00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$

to:

$S: 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2$

Jeżeli:

$ab: 00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

to:

$S: 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

Jednak nie jest błąd układu, tylko jego funkcjonalność zgodna z tablicą przejść.

Po narysowaniu grafu pracy układu zauważyliśmy, że wyścig krytyczny może wystąpić przy zmianie stanu 1 na stan 3 lub stanu 3 na stan 1, ponieważ wtedy zmieniają się dwa bity stanów jednocześnie.

$S_1 \rightarrow S_3$

$q_1 q_2: 01 \rightarrow 10$

github.com/krzsztfwtk/polsl-... /zdania-tuc

$S_3 \rightarrow S_1$

$q_1q_2: 10 \rightarrow 01$

Jeżeli któryś z bitów adresowych zmieniłby się pierwszy, to układ trafiłby do stanu 0 lub stanu 2.

Nie udało nam się zaobserwować błędów w działaniu układu przy przejściach między stanem 1 i stanem 3 podczas laboratorium. Jeśli jednak pojawiłyby się takie problemy, konieczne byłoby wprowadzenie dodatkowych przejść w siatce przejść, aby układ zawsze działał poprawnie.

Skorygowana tablica przejść z <u>podkreśloną</u> korektą:

		ab			
	q_1q_2	00	01	11	10
S_0	00	<u>01</u>	--	00	10
S_1	01	01	01	11	10
S_2	11	<u>01</u>	01	11	<u>10</u>
S_3	10	01	--	00	10

Q_1Q_2

Wtedy nawet w przypadku niechcianej zmiany na stan 0 lub stan 2 układ ostatecznie trafiłby do oczekiwanego stanu. Należałoby odpowiednio zmienić funkcje wejść dla przerzutników typu sr. W naszym przypadku nie musieliśmy wprowadzać żadnych zmian, ponieważ projektując układ w ramach optymalizacji wykorzystaliśmy stany nieokreślone, dobierając grupy dla warunków działania w taki sposób, że skonstruowany układ został już skorygowany.

github.com/krzsztwtk/polsl-sprawozdania-tuc

b)

Siatka przejść:

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
00	--	--	00	11	
01	01	01	10	11	
10	--	01	10	--	
11	01	--	00	11	Q_1Q_2

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
00	--	--	00	11	
01	01	01	10	11	
11	01	--	00	11	
10	--	01	10	--	Q_1Q_2

Aby poprawnie wyznaczyć funkcje należy zamienić miejscami stan 2 i 3, żeby kody stanów ułożone były zgodnie z kodem Graya

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
00	-	-	0	**1**	
01	0	0	**1**	**1**	
11	**0**	-	**0**	1	
10	-	**0**	1	-	Q_1

$$s_1 = a\overline{b} + \overline{q_1}q_2a$$
$$r_1 = q_1\overline{a} + q_1q_2b$$

$$\overline{s_1} = \overline{a\overline{b} + \overline{q_1}q_2a} = \overline{a\overline{b}}\,\overline{\overline{q_1}q_2a} = \overline{\overline{a\overline{b}}\,\overline{\overline{q_1}q_2a}1}$$
$$\overline{r_1} = \overline{q_1\overline{a} + q_1q_2b} = \overline{q_1\overline{a}}\,\overline{q_1q_2b} = \overline{\overline{q_1\overline{a}}\,\overline{q_1q_2b}1}$$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

q_1q_2 \ ab	00	01	11	10
00	-	-	0	**1**
01	1	1	**0**	1
11	1	-	**0**	1
10	-	**1**	0	-

Q_2

$$s_2 = \overline{a} + \overline{b}$$
$$r_2 = ab$$

$$\overline{s_2} = \overline{\overline{a} + \overline{b}}$$
$$\overline{r_2} = \overline{ab}$$

Siatka Karnaugha dla wyjść:

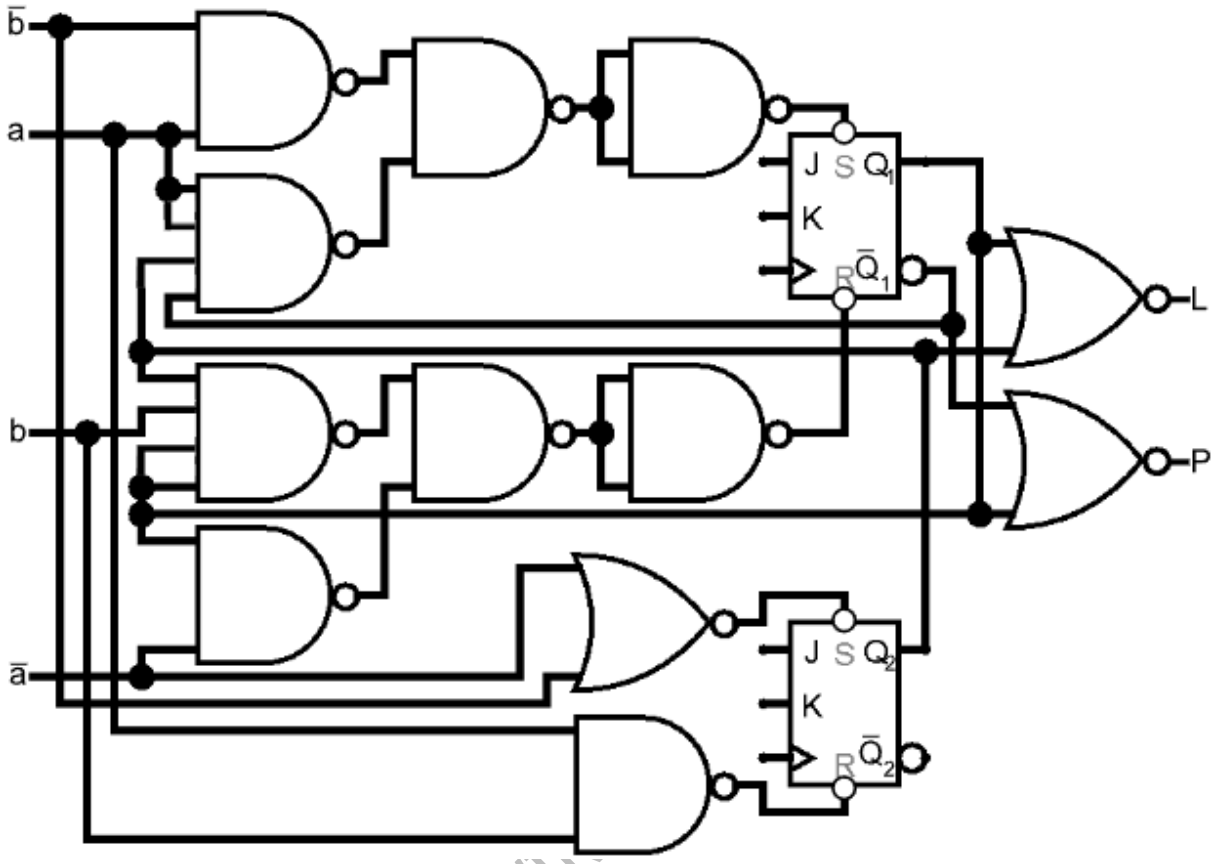
q_1 \ q_2	0	1
0	10	00
1	01	00

LP

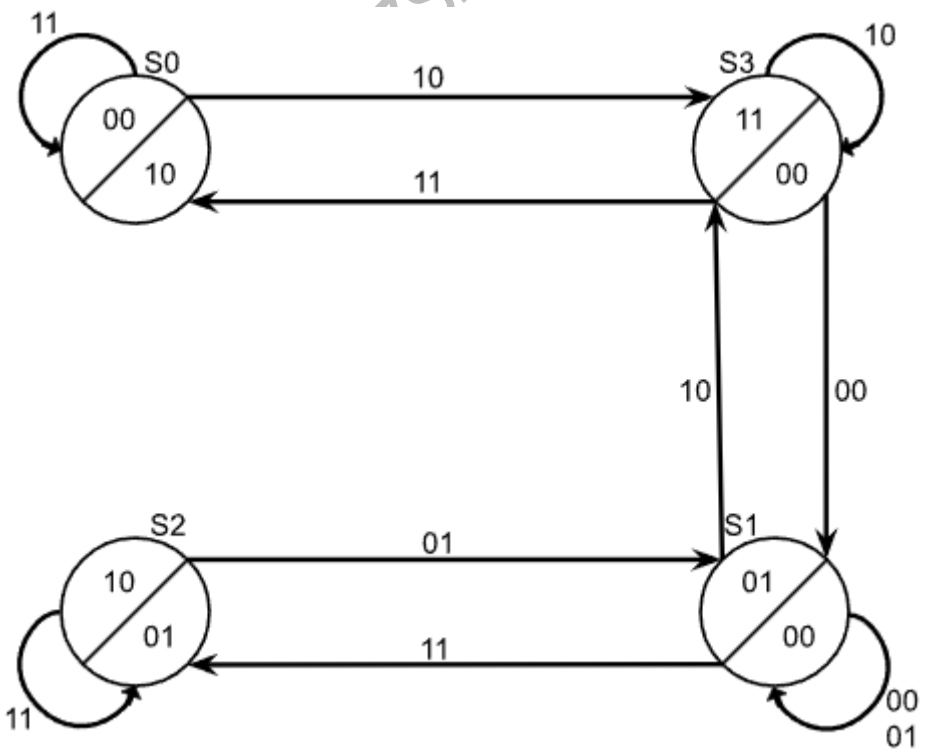
$$L = \overline{q_1}\,\overline{q_2} = \overline{\overline{\overline{q_1}\,\overline{q_2}}} = \overline{q_1 + q_2}$$
$$P = q_1\overline{q_2} = \overline{\overline{q_1\overline{q_2}}} = \overline{\overline{q_1} + q_2}$$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Schemat układu:



Graf pracy:



Tego układu nie zdążyliśmy przetestować na laboratorium. Na podstawie grafu pracy można zauważyć przejścia, w których mógłby wystąpić wyścig krytyczny:

$S_0 \rightarrow S_3$

$q_1q_2: 00 \rightarrow 11$

$S_3 \rightarrow S_0$

$q_1q_2: 00 \rightarrow 11$

$S_1 \rightarrow S_2$

$q_1q_2: 01 \rightarrow 10$

$S_2 \rightarrow S_1$

$q_1q_2: 01 \rightarrow 10$

	q_1q_2 \ ab	00	01	11	10	
S_0	00	--	<u>01</u>	00	11	
S_1	01	01	01	10	11	
S_3	11	01	<u>01</u>	00	11	
S_2	10	--	01	10	<u>11</u>	Q_1Q_2

Można zapobiec wyścigom przy przejściach:

$S_0 \rightarrow S_3$

$S_2 \rightarrow S_1$

Nie można zapobiec wyścigom bez zmiany kodowania przy przejściach:

$S_3 \rightarrow S_0$

$S_1 \rightarrow S_2$

Tak samo jak w podpunkcie a) nie można już nic poprawić w układzie, jeżeli przy projektowaniu wykorzystało się stany nieokreślone do dobrania najprostszych grup w warunkach działania.

github.com/krzsztwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Wnioski

Podczas laboratorium zbudowaliśmy, uruchomiliśmy i przetestowaliśmy opisane układy z wyjątkiem układu w podpunkcie b) w zadaniu 2. Działały tak jak opisaliśmy w poszczególnych zadaniach. Czas propagacji sygnałów może wpływać na działanie układów cyfrowych. Hazardy i wyścigi krytyczne są ważnymi aspektami wpływającymi na stabilność układów. Aby zapobiec hazardowi można wprowadzić gry antyhazardowe. Aby zapobiec wyścigom w asynchronicznych układach sekwencyjnych można ustalić kodowanie w ten sposób, aby w przejściach między stanami zmieniał się tylko jeden bit jednocześnie. Jeżeli nie da się w taki sposób ustalić kodowania, można wprowadzić stany pośrednie.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc